

Цель работы: Формирование умений и навыков тестирования программного средства и составления чек-листа.

Порядок выполнения работы

1. Выполнить тестирование разрабатываемого ПС.
2. Оформить тест-кейсы о результатах тестирования.

№	Описание тестируемой функции	Тестовые шаги	Ожидаемый результат
1	Вход	1. Запуск приложения 2. Ввод имени, пароля 3. Нажатие «Вход»	Успешный вход в приложение
2	Регистрация	1. Запуск приложения 2. Ввод имени, пароля 3. Нажатие «Регистрация»	Успешная регистрация пользователя
3	Возможность переключаться между вкладками	1. Открыть несколько вкладок 2. Выбрать любую вкладку	Вкладка переключилась
4	Добавление	1. Выбрать таблицу 2. Нажать «Добавить» 3. Заполнить данные 4. Нажать «Добавить» на форме	Добавление произведено успешно
5	Изменение	1. Выбрать таблицу 2. Выбрать запись 3. Нажать «Изменить» 4. Изменить данные 5. Нажать «Изменить»	Изменение произведено успешно
6	Удаление	1. Выбрать таблицу 2. Выбрать запись 3. Нажать «Удалить» 4. Подтвердить удаление 5. Нажать «Удалить»	Удаление произведено успешно

Контрольные вопросы и задания

1. Что представляет собой тест-кейс?

Тест-кейс – это артефакт, описывающий совокупность шагов, конкретных условий и параметров, необходимых для проверки реализации тестируемой функции или её части.

2. Назовите принципы тестирования?

Принцип 1 – тестирование демонстрирует наличие дефектов (Testing shows presence of defects). Тестирование может показать, что дефекты присутствуют, но не может доказать, что их нет. Тестирование снижает вероятность наличия дефектов, находящихся в программном обеспечении, но, даже если дефекты не были обнаружены, это не доказывает его корректности.

Принцип 2 – исчерпывающее тестирование недостижимо (Exhaustive testing is impossible). Полное тестирование с использованием всех комбинаций вводов и предусловий физически невыполнимо, за исключением тривиальных случаев. Вместо исчерпывающего тестирования должны использоваться анализ рисков и расстановка приоритетов, чтобы более точно сфокусировать усилия по тестированию.

Принцип 3 – раннее тестирование (Early testing). Чтобы найти дефекты как можно раньше, активности по тестированию должны быть начаты как можно раньше в жизненном цикле разработки программного обеспечения или системы, и должны быть сфокусированы на определенных целях.

Принцип 4 – скопление дефектов (Defects clustering). Усилия тестирования должны быть сосредоточены пропорционально ожидаемой, а позже реальной плотности дефектов по модулям. Как правило, большая часть дефектов, обнаруженных при тестировании или повлекших за собой основное количество сбоев системы, содержится в небольшом количестве модулей.

Принцип 5 – парадокс пестицида (Pesticide paradox). Если одни и те же тесты будут прогоняться много раз, в конечном счете, этот набор тестовых сценариев больше не будет находить новых дефектов. Чтобы преодолеть этот “парадокс пестицида”, тестовые сценарии должны регулярно рецензироваться и корректироваться, новые тесты должны быть разносторонними, чтобы охватить все компоненты программного обеспечения, или системы, и найти как можно больше дефектов.

Принцип 6 – тестирование зависит от контекста (Testing is concept depending). Тестирование выполняется по-разному в зависимости от контекста. Например, программное обеспечение, в котором критически важна безопасность, тестируется иначе, чем сайт электронной коммерции.

Принцип 7 – заблуждение об отсутствии ошибок (Absence-of-errors fallacy). Обнаружение и исправление дефектов не помогут, если созданная система не подходит пользователю и не удовлетворяет его ожиданиям и потребностям.